2026年普通高等学校招生全国统一考试（上海）数学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/6595141）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】2026年普通高等学校招生全国统一考试数学试题上海卷（回忆版）

填空题（本大题共12题，满分54分，1-6题每题4分，7-12题每题5分）

选择题（本大题共4小题,满分18分,第13、14题各4分,第15、16题各5分）

解答题

1．若集合A={2，a+1}，且-1∈A，则a={#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（4分）

2．已知数列{an}为等比数列，且a1=2，a2=6，则 a4={#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（4分）

3．已知 sin α =15,则cos2 α ={#blank#}1{#/blank#} .（填空题）（4分）

4．已知事件A和事件B互斥，且P（A)=0.2，P（B)=0.5，则P（A∪B)={#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（4分）

5．函数f（x)是偶函数，当x≥0时， fx=x-a,，若f（-4)=3，a={#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（4分）

6．在 x2+x5的二项展开式中，x7项的系数为{#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（4分）

7．已知 a2+4b2=1,abmax={#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（5分）

8．已知随机变量X的分布为(－101a0.3b)，且E[X]=0.5，则b={#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（5分）

9．已知等差数列{an}中，a1=0,d为公差，Sn为{an}的前n项和，若Sn中至少有两项位于（0，1）之间，则公差d的取值范围为{#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（5分）

10．已知k∈R，a→,b→,c→两两不平行，已知
a→+3b→//b→+c→，2a→+kc→//b→+c→，则k的值为{#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（5分）

11．已知三角函数f（t)= Asin（ωt+φ)+B（A>0，B∈R，ω>0，0≤φ<2π)，若v=f（t)，当v=0或v=4时其导数为0，初始速度为0，且速度第一次达到4时用时为0.1秒，求f（t)=
{#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（5分）

12．已知A，B，C为一椭圆4 个顶点和2个焦点中任意三个，
AB=3,BC=14,AC=5，则该椭圆的离心率为{#blank#}1{#/blank#}.（填空题）（5分）

13．a为不为1的任意实数，则 a　a3=（ ）（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

14．已知事件A、事件B为独立随机事件，事件C表示为事件A、B至少有一件发生，则C=（
)（单选题）（4分）

A．A∩B

B．A∪B

C.

D.

15．对于任意两个复数z，w，如果满足“z-w∈R”或“z-w∈R”，那么就称z与w伴随，如果z与w伴随，则w-i与z+i伴随的充要条件是（）（单选题）（5分）

A．Rez+ Rew=0

B．Rez-Rew=0

C．Imz+ Imw=0

D．Imz-Imw=0

16．如图，在一个空间直角坐标系中，存在一个正方体

ABCD-A1B1C1D1，其中，A为坐标原点，将该正方体绕体对角线AC1为旋转轴旋转一周，点C将经过（)个卦限（单选题）（5分）

A．1

B．3

C．4

D．7

17．某工厂为进行环境保护与改善，对九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录，数据如下：某颗粒物密度

101.02

87.02

57.46

21.85

11.76

8.86

5.03

4.63

3.86

二氧化硫密度

119.47

51.84

53.2

9.16

6.6

4.4

3.31

3.35

3.86（解答题）（15.5分）

18．如图，四棱锥P-ABCD，底面ABCD为矩形，PH⊥底面，AH=1，HD=4，AB=2.（解答题）（15.5分）

19．已知a∈R，函数fx=x2+ax+3,gx=4x+1x2（解答题）（15.5分）

20．已知双曲线Γ:x2-y2=1,P为Γ上一点，F1,F2分别为双曲线的左右焦点.（解答题）（15.5分）

21. 已知（i，j，k)是1，2，3的一个排列，对函数f1x,f2x,f3x,对于任意x∈I，都有f1x≤fix且f1x+f2x≤fix+fjx,，则称（i，j，k)是关于f1x,f2x,f3x的一个I排列，关于f1x,f2x,f3x的I排列总数记为nI.（解答题）（16分）